智训引擎 · 跟着做

这份手册不讲原理，只讲**你现在该点哪里、会看到什么、数字多少算正常**。每一步都在这台机器上实际跑通过。

读完大约 10 分钟，动手做完大约 20 分钟。

第 0 步：打开程序

双击项目根目录的 `Run-GUI.cmd`。

会看到：一个白色窗口，左侧一竖排图标，默认停在第一页「数据管理」。

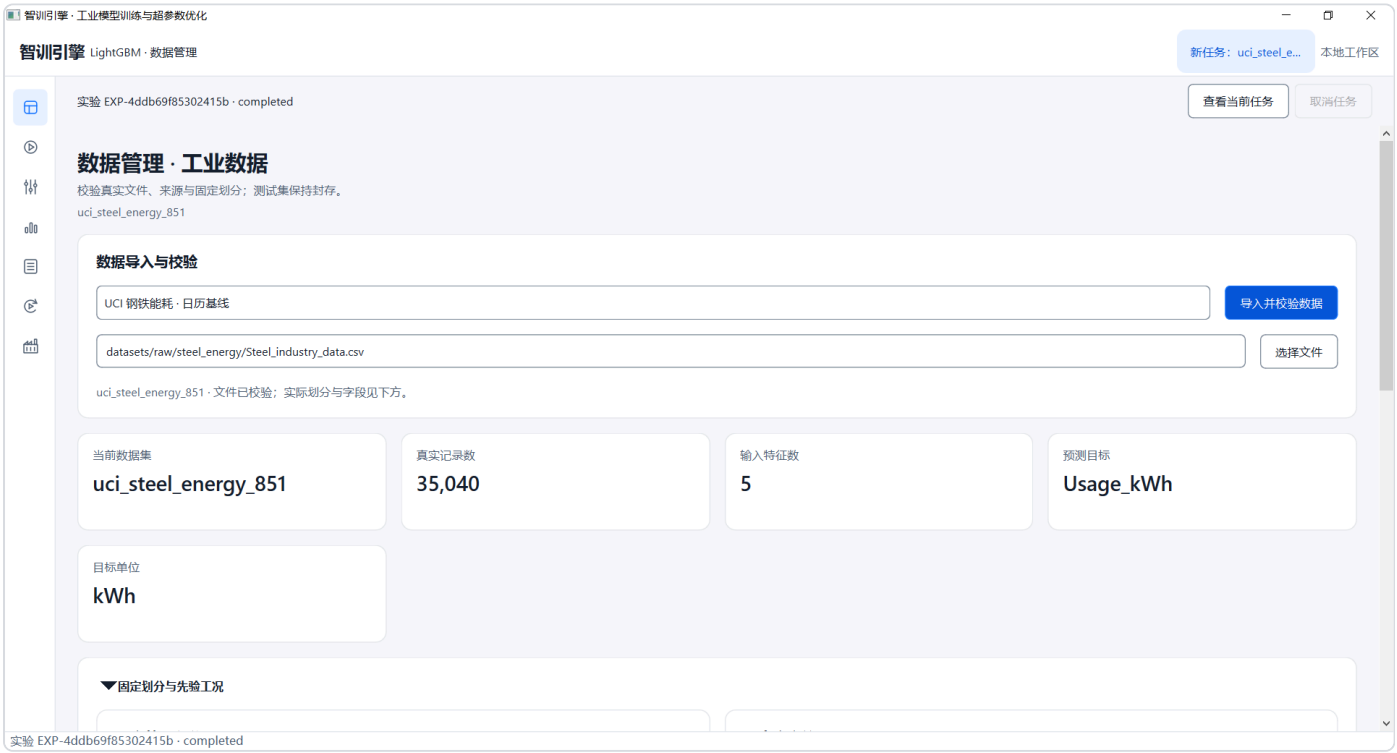
如果打不开：说明 `.venv` 不存在。在项目目录打开终端跑一次：

```
cd "D:\BUCT\Industrial-RAC-HPO-main\Industrial-RAC-HPO-main"
.venv\Scripts\python.exe -m rac_hpo --help
```

能打印出命令列表就说明环境正常，问题出在启动脚本；打印报错就说明环境需要重建。

第 1 步：确认数据（1 分钟）

你现在在「数据管理」页。



界面实拍。认准「真实记录数 35,040」和「输入特征数 5」这两个数，对得上说明数据是好的。

这一页只做体检，不需要点任何按钮。看上面五个数字：

卡片	钢铁数据应该是	意思
当前数据集	`steel_energy`	现在用的是哪批数据
真实记录数	`35040`	两年、每小时一条
输入特征数	`5`	电脑只看 5 个日历特征
预测目标	`Usage_kWh`	要预测的是用电量
目标单位	`kWh`	度

下面「固定数据划分」应该看到 **20832 / 6912 / 7104**。

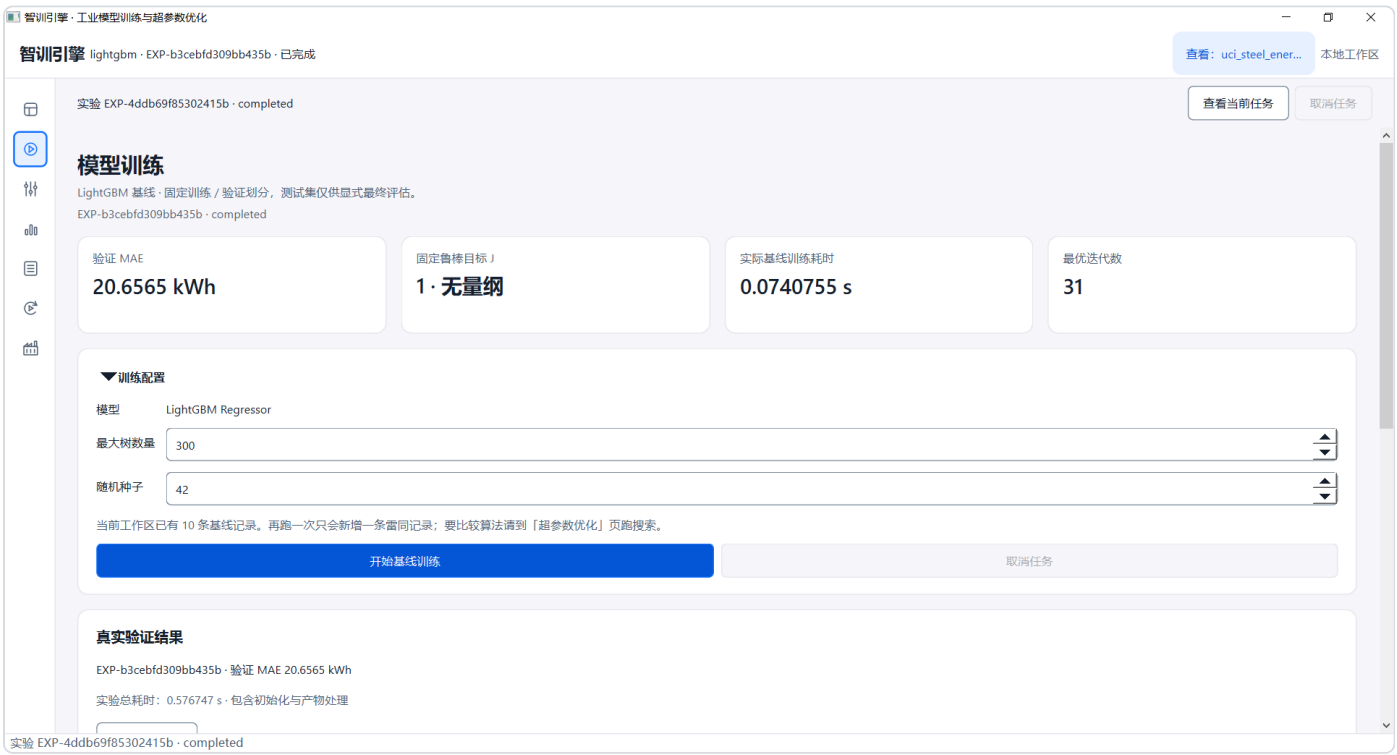
这三个数字是**学习 / 调校 / 考试**的份数。最后那 7104 是**封存的考卷**，程序在调参数时绝不会偷看。这是这个软件的底线，不要试图绕过。

> 如果你的数字是 `968 / 442 / 400 / 126`，说明你选的是 CNC 机床数据，不是钢铁数据。两者都对，只是任务不同——CNC 预测"刀具还能加工几次"，钢铁预测"用多少电"。

这一页没有问题就往下走。

第 2 步：跑出第一个数字（2 分钟）

点左侧第二个图标「**模型训练**」。



「开始基线训练」是那个蓝色大按钮。配置区下面那行灰字会告诉你工作区里已有几条基线记录。

看到「训练配置」里有三行：模型 `LightGBM Regressor`、最大树数量 `300`、随机种子 `42`。

什么都别改，直接点蓝色大按钮「**开始基线训练**」。

等十几秒。会看到：

- 顶部出现实验编号，形如 `EXP-xxxxxxxxxxxxxxx · completed`
- 四个数字卡片亮起来

这四个数字怎么读

① 验证 MAE ≈ 20.7 kWh ← 最重要

意思是：**平均猜错 20.7 度电**。钢铁厂一天用几千度，这个误差约等于一小时用量的偏差。

正常范围：**19 ~ 22**。低于 19 算运气好，高于 23 说明数据或配置被改动过。

② 固定鲁棒目标 J = 1

不要奇怪为什么正好是 1。这个分数是"跟及格线比"，而基线**自己就是及格线**，自己跟自己比永远是 1.00。

它的价值在后面：等你跑完搜索，这个数字会变成 0.7 之类，**越小越好**。

③ 实际基线训练耗时 ≈ 0.1 秒

单次训练就是这么点时间。如果显示几十秒，说明你的机器在同时跑别的东西。

④ 最优迭代数

电脑自己长树，长到某一棵发现没进步就停。数字在 30~60 之间都正常。

这一页的意义

你现在有了一把尺子。 后面所有算法都要跟这个 20.7 比，看能压低多少。

第 3 步：让程序自己找参数（3 分钟）

点左侧第三个图标「**超参数优化**」。



「搜索配置」现在默认就是展开的，算法和次数直接改，改完点左下角「开始真实搜索」。

这一步是程序的核心。要做的是：让电脑自动试几十种参数组合，挑出最好的一套。

操作

1. 「搜索算法」选 `rac_hpo`（选了会自动把次数补到 48）
2. 确认「次数上限」是 `48`
3. 其他不用动，点「**开始真实搜索**」

> **改数字之前先让鼠标停一下。** 次数上限、随机种子、算法下拉这几个框都有防误触设计： **鼠标在上面停留约 0.5 秒，滚轮才会调它**；鼠标快速划过时，滚轮滚的是页面。
>
> 这么做是因为：滚动页面时光标路过输入框，值会被悄悄改掉，界面上没有任何提示， 但你的对比结论已经作废了。宁可多停半秒，也不要跑出一组来路不明的数字。

为什么是 48 次

这是最容易踩的坑：

> **RAC-HPO 的前 16 次是"暖启动"，这段时间它老实按普通方法试，只是在熟悉情况。从第 17 次才开始用自己的判断。**

所以：

- 填 16 次 → 等于跑了个普通搜索，你会以为 RAC 没用
- 填 48 次 → 有 32 次真正由 RAC 决策，才看得出差别

少于 32 次没有意义。

会看到什么

跑完大约十秒（钢铁数据很快），出现：

- 「最佳搜索目标」**13 ~ 15** 左右
- 「已保存搜索试验」`48 / 48`
- 左边 Trials 表列出 48 行，每行一次尝试

含义：13.5 对比及格线 20.7，误差降低了约 **35%**。

下面的图和表：

位置	内容	怎么用
优化历史	灰点 = 每次成绩，蓝线 = 至今最好	蓝线走平 = 该停了
各试验目标分布	柱子 = 落在该区间的次数	柱子集中在左边 = 搜索有效
平行坐标	一条折线 = 一次试验的 6 个参数	拖拽某根轴可筛选
超参数重要性	可能显示"尚未提供"	正常，程序没算就不编



平行坐标里一条折线 = 一次试验的六个参数。拖拽某根轴上的区间，就能筛出符合条件的那批试验。



左边蓝线是「至今最好」，走平就该停了；右边柱子集中在左边，说明大多数尝试都接近最好成绩。

如果搜索失败

看「运行日志」页。常见原因是搜索配置里的次数被设成 0，或者时间预算太小导致一次都没跑完。

第 4 步：做一次公平对比（5 分钟）

这是整个软件想让你看见的东西。**先补一组对照**，否则没得比。

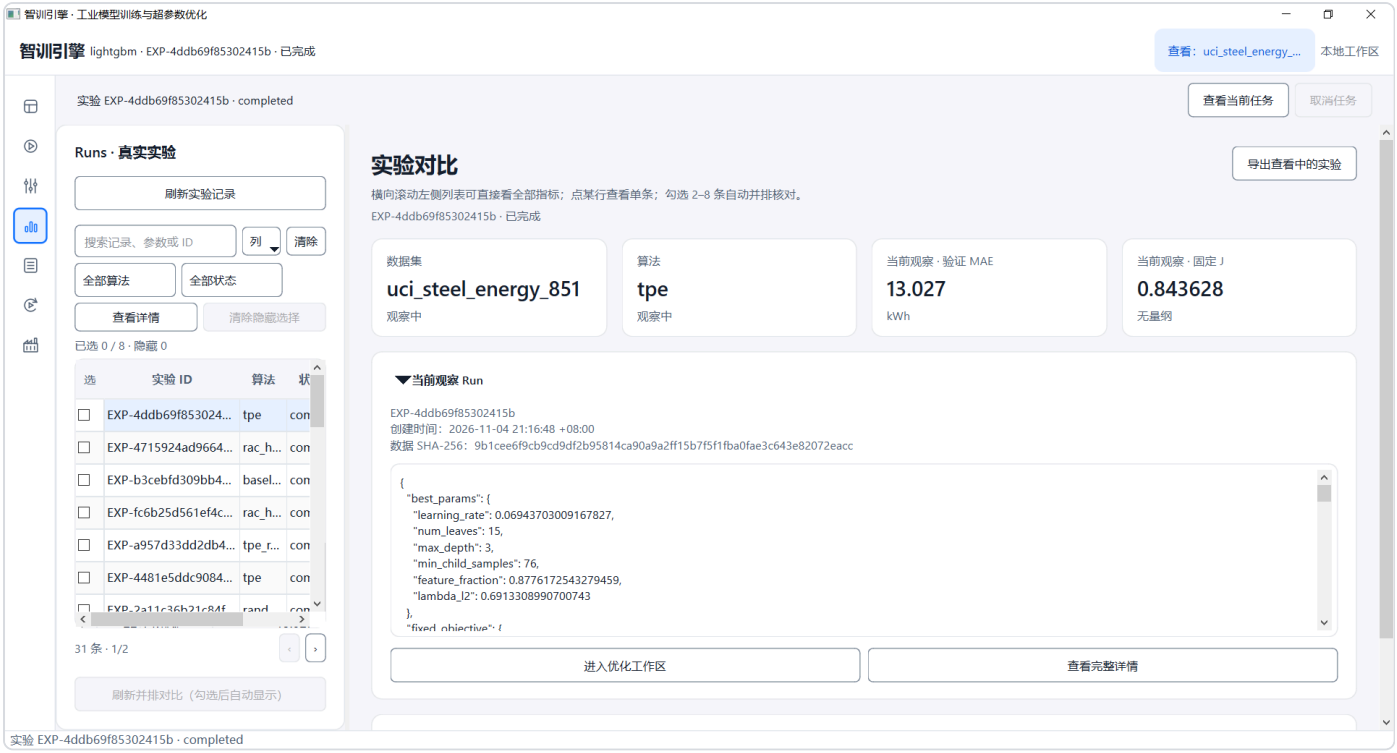
补跑 tpe

回到「超参数优化」页，把算法改成 `tpe`，次数**同样填 48**，跑一次。

> 为什么次数必须一样：对比页会检查"预算是否一致"，48 次和 12 次不允许直接比。

去对比页

点左侧第四个图标「**实验对比**」。



上面这排卡片是「看单条」，点左侧的行才填；并排对比在下方表格里。

这一页有三层操作，很容易搞混，**看清楚**：

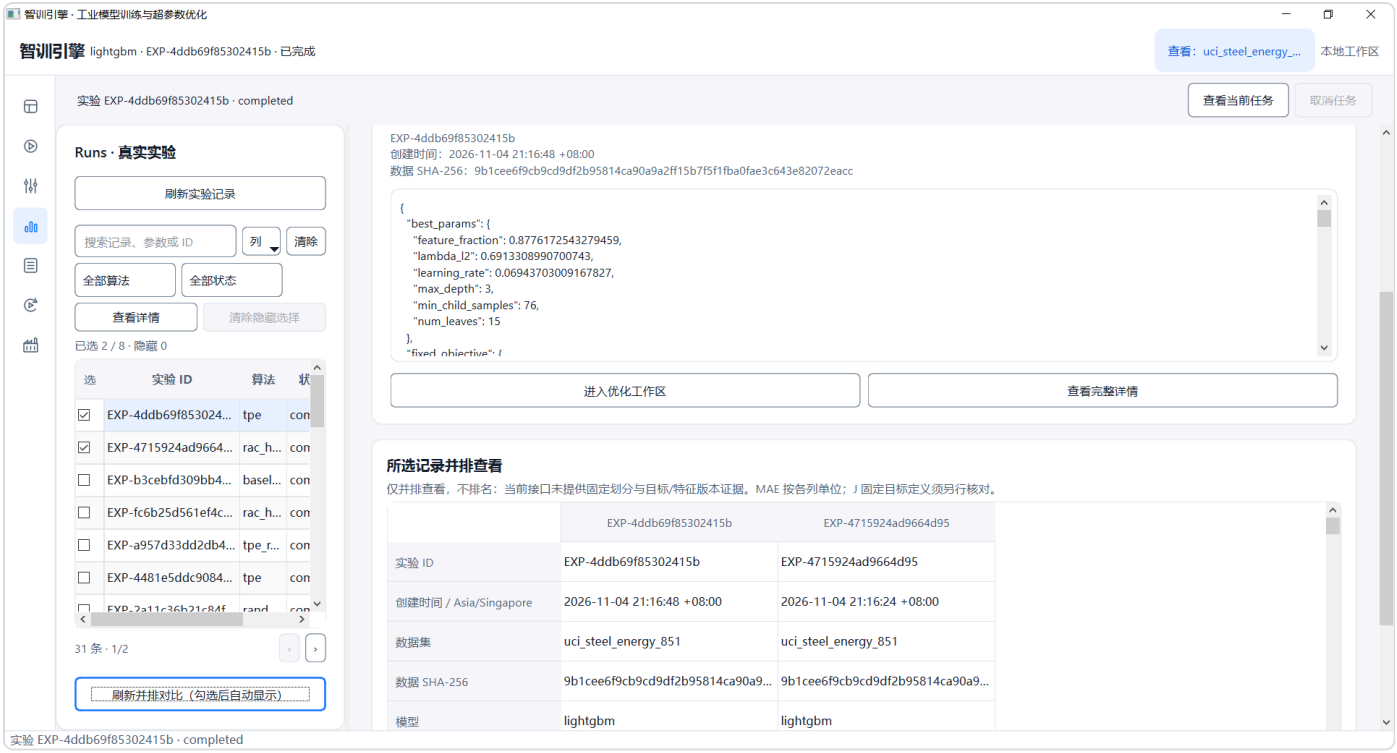
你做什么	会发生什么
横向滚动左边的列表	直接看到每条实验的「已选模型验证 MAE」和「固定 J」← **最省事**
点某一行（点文字）	上方四个卡片填这一条的信息
勾每行最左边的方框 2–8 条	下方出现「所选记录并排查看」长表格

> 上方四个卡片是空的？因为你没**点行**，只勾了方框。这两件事是分开的。
>
> 勾了方框却看不到 MAE？「所选记录并排查看」表格很长，**指标在靠下的行，要往下滚。**

你会看到什么

勾一个 `tpe` 和一个 `rac_hpo`，然后看两列数字：

算法	验证 MAE	固定 J
`tpe`	**更低**（约 13.1）	更高（约 0.93）
`rac_hpo`	略高（约 13.6）	**更低**（约 0.83）



勾满 2 条，下方自动出现这张表。指标较多，**往下滚**才看得到验证 MAE 和固定 J。

按平均误差排是一个冠军，按 J 排是另一个冠军。

为什么会这样

`tpe` 发现周末的样本只占 27.8%，于是把周末"牺牲"掉换取工作日更准——平均下来更划算。

`rac_hpo` 的评分公式里有一项专门惩罚"最差的那个工况"，所以它不敢放弃周末。

工厂里通常更怕后者。 一个周末预测差 32% 的模型，周末排产就会出事。

但别当结论

这是**单次、单种子**的对比。换三个种子重复：

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\run_steel_seeds.py --seeds 42 71 103
```

跑完你会看到一个更硬的事实：RAC 相对 TPE 的平均 J 优势，从单次的 2.4% 缩到 **1.4%**，而且三个种子里有一次是输的。

所以**不要声称 RAC 显著更优。**站得住的只有两条：

- 按 J 排，`rac_hpo` 平均第一
- 它的 J 波动最小（标准差 0.0068，TPE 是 0.0126）——「每次都差不多」本身就是工业价值

反过来，`random` 的平均误差其实是全组最低的（13.39），但它的 J 垫底。**这就是为什么不能只看平均误差。**

第 5 步：把结果拿出来（1 分钟）

在训练页或优化页右上角点「**导出本次实验**」。

导出目录里有：

- `manifest.json` 数据来源与划分
- `trials.csv` 每一次尝试的完整记录
- `metrics.json` 最终指标
- `model.txt` 训练好的模型
- `config.yaml` 这次用的全部配置

发给同事时带上整个目录，对方才能复现。

三个数字，记住就够

名字	一句话解释	好的方向
验证 MAE	平均猜错多少个单位	越小越好
固定 J	综合分，惩罚最差工况	越小越好，1.0 是及格线
试验数	试了多少种参数组合	至少 32 才有意义

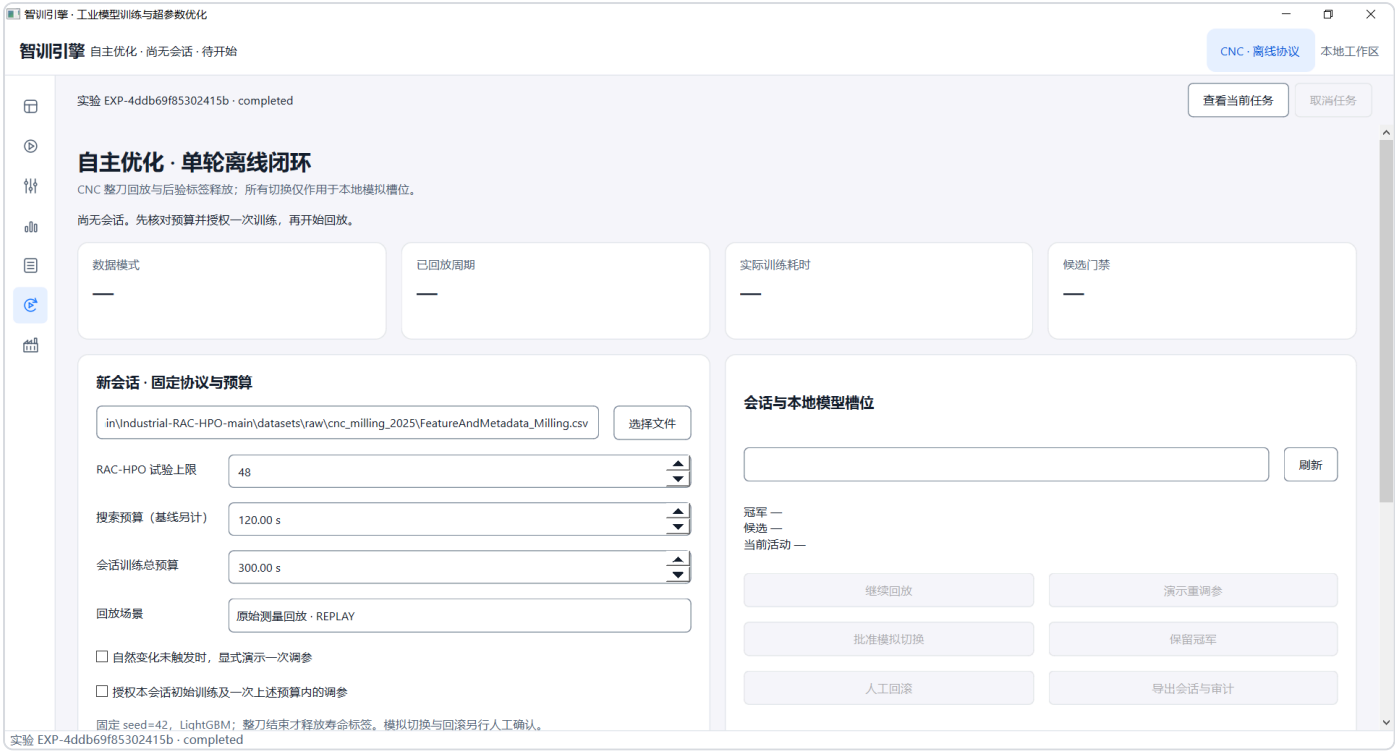
判断一个实验好不好，先看 J，再看 MAE，两者排序不同时以 J 为准。

进阶：另外三页

自主优化（第 6 页）

模拟"发现异常 → 自动调参 → 验收 → 决定换不换"的完整闭环。

- 必须勾选**授权**才能开始
- 只允许一次候选、一次门禁，不会自动切换
- 切换只是**本地模拟槽位**，不影响任何生产系统



左侧是固定协议与预算，右侧是会话状态。要勾选最下面两个授权框才能开始。

适合演示"自动化"长什么样，不适合当成生产工具。

工业训练（第 7 页）

做"合格/不合格"的分类任务，不是预测数值。

先下载数据：

```
.venv\Scripts\python.exe -m rac_hpo industrial fetch --dataset secom
```

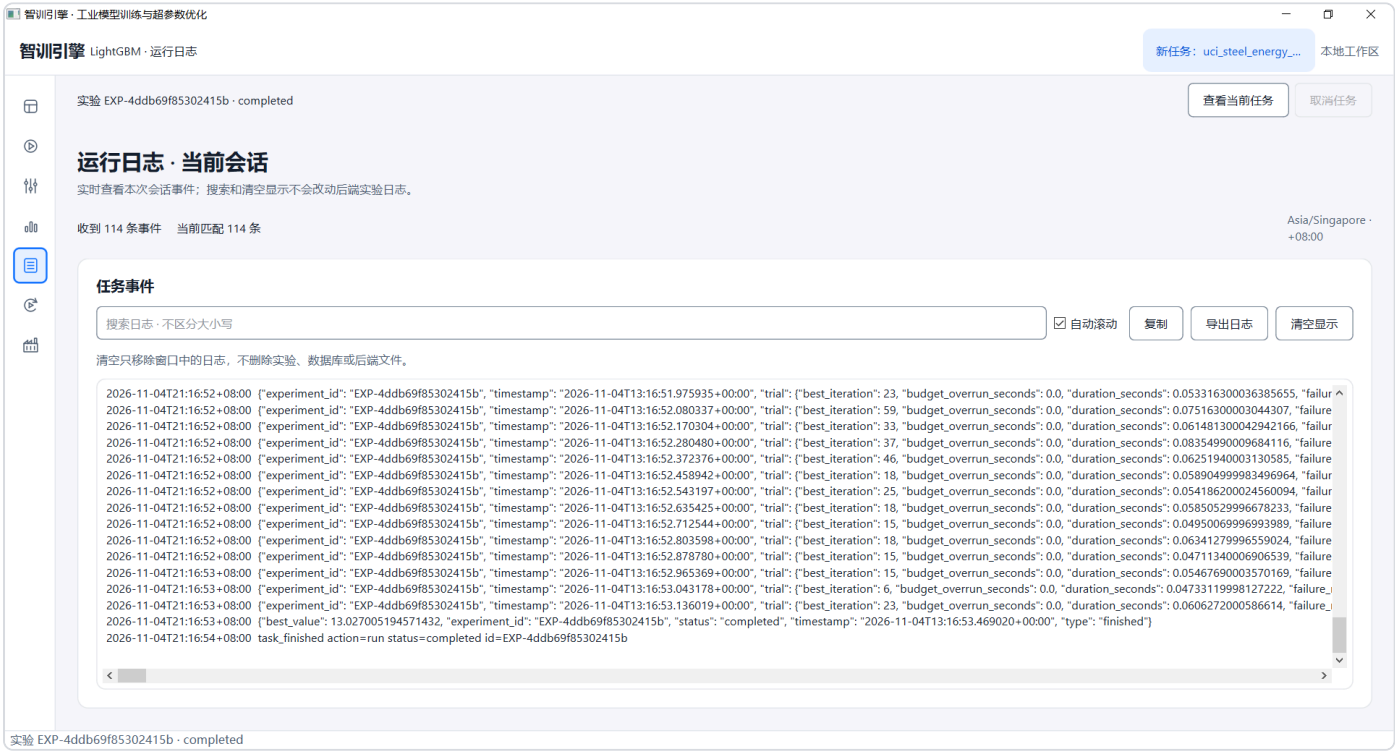
三种数据：`ai4i_2020`（官方合成基准，不能当真实数据）、`secom`（半导体）、`paderborn`（轴承）。



左侧选数据、模型和方法；右侧是分类指标。没跑过时全部显示「—」，这是正常的。

注意：这几批数据样本很少，结果**不能作为生产依据**，程序自己也会在报告里写明。

运行日志（第 5 页）



每次试验、每次回退、每条报错都在这里。搜索失败时先看它。

所有任务的过程记录都在这里。**出任何问题先看这一页**，报错原文比界面提示详细。

卡住了怎么办

Q：命令提示"无法加载模块 .venv" 你在别的目录。先 `cd` 到项目根目录，或用绝对路径。

Q：滚页面时鼠标划过数字框，会不会把值改了？ 不会。输入框需要鼠标停留约 0.5 秒才接受滚轮，快速划过时滚轮直接滚页面。 这个时长取的是业界建议（Baymard / NN-g 的 300–500 毫秒）区间上端。 嫌慢可以改 `src/rac_hpo/interfaces/gui/widgets.py` 里的 `DWELL_MS`，改成 `400` 就是区间中位。

Q：对比页什么都没有 先勾选 2–8 条，然后往下滚表格。「当前观察 Run」那四个卡片要点**行**才填。

Q：RAC 和 TPE 结果一模一样 试验数不够。前 16 次是暖启动，必须跑到 32 次以上。

Q：搜索报错退出 看「运行日志」页的原文。多数是次数设成了 0 或时间预算太小。

Q：想用测试集看看真实水平

```
.venv\Scripts\python.exe -m rac_hpo finalize EXP-编号
```

慎用。测试集只能用一次，用过之后所有对比都会失去公平性。程序不会阻止你，但会记录下来。

Q：不小心改了数据文件 会立刻报 `checksum changed` 并拒绝加载。这是保护机制，不是故障。把文件恢复原样即可。

一条底线

这个程序有个刻意的设计：**它宁可说"我不知道"，也不给你编一个漂亮数字。**

所以你会看到大量这样的提示——"证据不足"、"尚未提供"、"不构成保证"。看到它们不是程序坏了，是它在守规矩。

在工业场景里，一个诚实的 0.83 比一个吹出来的 0.99 值钱得多。